

[Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 1G

Cuối năm học lớp 9, An đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và được nhà trường khen thưởng số tiền là X . Để cho An có thêm động lực thi TS10, mẹ sẽ thưởng cho An số tiền là Y . Bố cũng bảo sẽ thưởng cho An số tiền thưởng đúng bằng số tiền thưởng của mẹ.

Yêu cầu: Hãy tính tổng số tiền thưởng mà An nhận được.

INPUT

Gồm một dòng chứa 2 số nguyên X và Y ($1 \leq X, Y \leq 1000$).

OUTPUT

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết tổng tiền thưởng mà An nhận được.

SAMPLE INPUT

8 6

SAMPLE OUTPUT

20

Giải thích: Tổng số tiền thưởng là $8 + 6 + 6 = 20$

[Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 1G

Cửa hàng bánh Pía THV vừa công bố giá bán bánh Pía trong tháng 6. Theo đó, cửa hàng có 3 loại bánh với mệnh giá mỗi phòng (cây) bánh Pía như sau:

Loại	Giá một phòng
1	70000
2	60000
3	50000

Hôm nay, bác Sáu muốn mua N phòng bánh Pía loại K để mang về làm quà tặng bà con dưới quê. Bác Sáu nhờ An tính số tiền để bác chuyển khoản cho An mua bánh giúp bác.

Yêu cầu: Hãy giúp bác An tính xem để mua N phòng bánh Pía loại K thì cần bao nhiêu tiền.

INPUT

Gồm một dòng chứa 2 số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 1000$, $1 \leq K \leq 3$).

OUTPUT

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số tiền mua bánh.

SAMPLE INPUT 1

2 1

SAMPLE OUTPUT 1

140000

SAMPLE INPUT 2

2 2

SAMPLE OUTPUT 2

120000

SAMPLE INPUT 3

2 3

SAMPLE OUTPUT 3

100000

chuyentin.pro

[Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 1G

An muốn mua 1 bộ sách quý với giá là X đồng. An quyết định tiết kiệm tiền mỗi ngày và ghi lại số tiền tiết kiệm được trong N ngày liên tiếp, tạo thành dãy số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ tương ứng với số tiền tiết kiệm của ngày thứ $1, 2, \dots, N$. An muốn biết: "Trong giai đoạn liên tiếp ngắn nhất (liên tiếp các ngày), An có thể tiết kiệm được ít nhất X đồng là bao nhiêu ngày".

Yêu cầu: Bạn hãy giúp An tìm số ngày liên tiếp ngắn nhất để tiết kiệm được ít nhất là X đồng.

INPUT

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và X ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq X \leq 10^9$) Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^5$).

OUTPUT

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số ngày liên tiếp ngắn nhất để tiết kiệm được ít nhất là X đồng, ngược lại nếu không thể tiết kiệm được số tiền ít nhất X đồng thì in ra 0.

SAMPLE INPUT 1

```
6 8
2 5 4 1 3 3
```

SAMPLE OUTPUT 1

```
2
```

Giải thích: Giá bộ sách là 8 đồng. Trong 2 ngày liên tiếp (ngày thứ 2 và 3), An tiết kiệm được $5 + 4 = 9$ đồng. Đây là số ngày liên tiếp ngắn nhất An tiết kiệm đủ số tiền mua sách.

SAMPLE INPUT 2

```
6 100
2 3 1 4 4 3
```

SAMPLE OUTPUT 2

```
0
```

Giải thích: Giá bộ sách là 100 đồng. Sau 6 ngày, tổng số tiền tiết kiệm là 17 đồng, vẫn chưa đủ tiền mua sách.

SUBTASKS

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$A_1 = A_2 = \dots = A_N.$
2	30%	$A_1 \geq A_2 \geq \dots \geq A_N.$
3	30%	$1 \leq N \leq 1000.$
4	20%	Không có ràng buộc gì thêm.

[Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 1G

Robot thám hiểm Sao Hỏa nhận được dòng lệnh điều khiển từ Trái Đất. Dòng lệnh chỉ chứa các ký tự từ tập ký tự $\{E, S, W, N\}$. Để tăng cường tính bảo mật và tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ, dòng lệnh này sẽ được mã hóa, sau đó gửi lên Sao Hỏa rồi mới giải mã ra. Dòng lệnh được gửi đi là một xâu gốc X đã được mã hóa thành xâu Y theo nguyên tắc sau:

- Nếu số lần xuất hiện liên tiếp của ký tự lớn hơn 1 sẽ được mã hóa thành một cặp: là số lần xuất hiện liên tiếp của ký tự và ký tự tương ứng.

Ví dụ: Dòng lệnh của xâu gốc X là `EEESSEE` sau khi mã hóa thành xâu Y sẽ là `3E2S2E`.

- Nếu ký tự xuất hiện 1 lần thì giữ nguyên ký tự đó.

Ví dụ: Dòng lệnh của xâu gốc X là `WNW` sau khi mã hóa thành xâu Y sẽ là `WNW`.

Yêu cầu: Cho xâu Y . Hãy viết chương trình giải mã tìm xâu gốc X .

INPUT

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu Y có độ dài không quá 10^3 ký tự, chỉ chứa các tập ký tự từ tập ký tự $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, W, N\}$. Dữ liệu đảm bảo xâu gốc X sau khi giải mã có độ dài không quá 10^5 ký tự.

OUTPUT

Gồm 1 dòng duy nhất ghi xâu gốc X tìm được.

SAMPLE INPUT 1

```
3E2S2EWNW
```

SAMPLE OUTPUT 1

EEESSEWNW

SAMPLE INPUT 2

2N

SAMPLE OUTPUT 2

NN

SAMPLE INPUT 3

2S4N

SAMPLE OUTPUT 3

SSNNNN

chuyentin.pro

SAMPLE INPUT 4

W2SW10NE

SAMPLE OUTPUT 4

WSSWNNNNNNNNNNNE

SUBTASKS

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	Độ dài chuỗi Y là 2, trong đó ký tự đầu tiên là 1 trong các số từ 2 tới 9, ký tự thứ 2 từ tập ký tự $\{E, S, W, N\}$.
2	20%	Chuỗi gốc X có duy nhất 1 loại ký tự từ tập ký tự $\{E, S, W, N\}$.
3	40%	Số lần xuất hiện của ký tự $\{E, S, W, N\}$ trong chuỗi gốc X là từ 2 tới 9
4	20%	Không có ràng buộc gì thêm.

BONUS

Hãy làm thử bài tương tự sau: [here](#).